

AIVIS

AI 머신비전 품질검사 시스템

하드웨어 · 소프트웨어 정리 & 실 장비 구매 · 개발 계획안

도입기업	유한회사 에이애피 (Clad AL Header Pipe 제조, 전남 광양)
공급기업	레피소드(주) (AI 솔루션 개발)
사업	2026년 지역주도형 AI대전환사업 — AI솔루션 구축지원
문서 작성일	2026 - 06 - 18
문서 버전	v1.0

본 문서는 시스템의 하드웨어/소프트웨어 경계를 정리하고, 현장 도입을 위해 도입기업이 구매해야 할 실 장비(BOM · 추정 견적)와 잔여 개발 · 통합 일정을 제시한다. 소프트웨어 및 AI 추론 엔진은 시뮬레이터 기준 개발이 완료되었으며, 남은 작업은 실 장비 설치 후의 통합 · 데이터 수집 · 모델 고도화 단계다.

1. 스코프 경계 원칙 (HW / SW)

모든 소프트웨어는 하드웨어 추상화 계층(HAL) 뒤에서 동작한다. 덕분에 실물 카메라 없이 시뮬레이터(AIVIS_CAMERA=sim)로 전 파이프라인을 검증했고, 현장에서는 어댑터 결선만 바꾸면 된다. 하드웨어(카메라 · 조명 · 트리거 · 산업용 PC · MES 본체)는 도입기업이 구축(스코프 외)하고, 소프트웨어 전체와 이들과 붙는 연동 어댑터/인터페이스는 공급기업이 개발(스코프 내)한다.

하드웨어 (도입기업 · 스코프 외)	→ 접점 (SW 제공)	소프트웨어 (공급기업 · 스코프 내)
카메라 / 렌즈 / 조명	CameraAdapter · GenICam 어댑터	AI 추론 엔진(검사 파이프라인)
트리거 센서 (디지털 IO)	TriggerSource (IO/MQTT)	백엔드 API · DB · KPI
산업용 PC (GPU)	Docker 런타임 호스트	작업자 HMI · 관리자 대시보드
경광등 / 부저	알람 신호 발신 I/F	이미지/검사이력 저장
MES 솔루션 본체	MES 연계 I/F (table/REST)	데이터 · 재학습 운영도구

2. 소프트웨어 개발 현황 (스코프 내 · 완료)

레이어 / 서비스	내용	상태
AI 추론 (services/vision)	취득(HAL)→전처리(ROI)→길이(서브픽셀 CV)→표면(유분기/변색/스크래치)→종합판정, 검사 워커	완료(sim)
백엔드 (services/api)	FastAPI, 검사결과 저장(트랜잭션 · 로컬큐), KPI 산출, RBAC/JWT, WebSocket, 로그, 이미지 서빙	완료
데이터/MES	MES 연계 어댑터(table/REST · 명등 · 위치독), 라벨링 · 오검미검 재학습셋 빌드	완료
작업자 HMI (apps/hmi)	실시간 검사화면(WS), NG 알람, 재확인 입력, 전체 로그인	완료
관리자 대시보드 (apps/dashboard)	LOT 이력 · 불량통계 · 월별추이 · KPI 게이지 · PDF/XLSX 리포트	완료
저장소	PostgreSQL(메타/KPI) · 이미지(로컬 또는 Supabase Storage)	완료
인프라/배포	docker - compose(현장 단일PC) · 오프라인 패키지 · CI · 클라우드 배포(Vercel/Render/Supabase)	완료

검증: 200+ 자동화 테스트 그린(vision 113 · api 71 · data-ops 16 · HMI 33 · dashboard 36), FAT/SAT 하니스 — 자동검사를 100%, 처리속도 ~10ms(목표 300ms), 저장 · 연계율 100%.

3. 하드웨어 ↔ 소프트웨어 접점 (잔여 결선)

하드웨어	소프트웨어 접점	현재 상태 / 남은 작업
산업용 카메라	CameraAdapter → GenICamCamera (harvesters/pypylon)	인터페이스 · 레시피 매핑 완성 → 실카메라 SDK 결선(P7)
트리거 센서	TriggerSource → DigitalIO / MQTT	콜백 완성 → 센서 결선(P7), 현재 타이머/파일워치로 대체
경광등 · 부저	알람 이벤트(WebSocket) → IO 출력	신호 발신까지 완료 → 물리 결선은 HW
MES 본체	MES 연계 어댑터(스테이징 테이블/REST)	내부 완결 → 실 MES URL/테이블 결선
표면 결함 모델	ONNX 런타임 분기	고전 CV 폴백 동작 → 실데이터 축적 후 모델 학습 · 교체

4. 실 장비 구매 계획 (BOM · 추정 견적)

소구경 박육 알루미늄 튜브(Header Pipe) 1개 단위 검사 스테이션 기준. 길이는 텔레센트릭 렌즈+백라이트(실루엣)로 서브픽셀 정밀 계측, 변색 · 유분기는 컬러+확산광, 스크래치는 저각도 사광이 핵심이다. 아래는 1차 스테이션 권장 구성과 추정 단가이며, 실제 금액은 제품 치수 · 택트타임 · 조명 환경에 따라 벤더 견적이 필요하다. (총 H/W 예산 42백만원 기준 배분안)

#	항목	권장 사양 / 예시	수량	추정(백만원)
1	머신비전 카메라(측면/길이 · 스크래치)	Mono 12MP GigE Vision (Basler/HIKROBOT 등)	1	4.0
2	머신비전 카메라(단면/변색 · 유분기)	Color 5MP GigE Vision	1	3.0
3	텔레센트릭 렌즈(길이 계측)	Bi - telecentric (Computer/Opto Eng. 등)	1	3.5
4	표준 FA 렌즈(표면)	고해상 FA 렌즈	1	1.0
5	백라이트(투과조명 · 길이 실루엣)	콜리메이트 LED 백라이트	1	1.5
6	확산조명(돔/바 · 색/유분기/변색)	돔 또는 바 확산광	1	2.0
7	저각도 사광(스크래치 raking)	라인/바 조명	1	1.5
8	조명 컨트롤러(스트로브/디밍)	다채널 트리거 컨트롤러	1	1.5
9	산업용 PC(GPU 탑재)	GPU(RTX급) + 산업용 본체(Advantech 등)	1	6.0
10	HMI 터치 패널/모니터	15~21" 산업용 터치	1	1.5
11	포토 트리거 센서 + 앰프	제품 도달 감지	1	0.5
12	디지털 IO 모듈	트리거 입력 / 알람 출력	1	0.8
13	경광등(3색)+부저	타워등 + 부저	1	0.4
14	산업용 GigE 스위치	기가비트 산업용 스위치	1	0.5
15	치구(V홈 받침 · 정렬)+차광 후드/압실	제품 정렬 · 조명 차폐	1식	3.0
16	캘리브레이션 타깃(스케일 기준자)	px - mm 환산용 게이지	1	0.5

#	항목	권장 사양 / 예시	수량	추정(백만원)
17	카메라/조명 마운팅 · 브래킷 · 케이블	프레임 · 배선 일체	1식	2.0
18	설치 · 배선 · 시운전(노무)	현장 설치 · 정렬 · 시운전	1식	4.0
19	예비비(약 10%)	환율/사양 변동 대비	-	3.6
합계 (추정)				≈ 42.3

※ 벤더 예시는 참고용이며 권고가 아니다. 카메라 해상도 · 렌즈 배율은 제품 전장/공차와 검출 최소 결함 크기(스크래치 폭)로 역산해 확정한다. 변색은 컬러(필요 시 다분광) 권장. 조명 · 치구는 금속 곡면 반사를 고정하는 것이 정확도의 핵심이므로 차광 후드/암실을 반드시 포함한다.

5. 개발 · 통합 계획안 (장비 입고 후, 약 12~16주)

소프트웨어는 완료 상태이므로 잔여 일정은 실 장비 통합 → 데이터 수집 → 모델 고도화 → FAT/SAT → 시범운영 이다. 각 단계는 산출물로 종료를 판정한다.

단계	주요 활동	산출물	기간	주관
R1 광학 · 카메라 통합	장비 설치/정렬, 차광 후드, GenICam 어댑터 결선, 촬영 레시피(노출/게인/조명) 확정	촬영 셋업 + sim→실카메라 전환	2주	공급+도입
R2 캘리브레이션 · 데이터수집	스케일 기준자로 px - mm 환산, 부록A 규격 촬영(OK/LEN/OIL/DIS/SCR/MULTI/경계)	캘리브레이션값 + 정답셋	2~3주	도입(촬영)+공급
R3 표면모델 학습 · 임계보정	PyTorch 학습→ONNX export, 품목별 임계 보정, 고전CV→모델 교체	표면 모델 + 정확도≥95%	2~3주	공급
R4 MES 연계 결선	실 MES URL/인터페이스 테이블 결선, 먹등 · 재시도 검증	MES 연계율 100%	1주	공급+도입IT
R5 FAT(공장수락)	샘플 기반 기능 · 성능 4지표 자동검증, 트리거/알람/저장/UI 점검	FAT 결과서	1주	공급+도입
R6 SAT · 시범운영	실생산물 전수, 오검 · 미검 환류, 임계 재보정, MSA 반복성	SAT · MSA 결과서	3~4주	도입+공급
R7 안정화 · 인수	운영 교육, 매뉴얼 최종화, 백업/모니터링, 최종 인수	인수 산출물 일체	1~2주	공급+도입

간이 일정 (주차)

단계	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16
R1													
R2													
R3													
R4													
R5													
R6													
R7													

6. 리스크 대응 & 구매 전 체크리스트

리스크	대응
초기 학습데이터 부족 → 표면 정확도	고전 CV 풀백으로 동작 보장 후 점진 학습, 라벨링 보조툴 · 경계샘플 조기 확보
금속 반사 · 조명 편차	차광 후드/암실 + 품목별 촬영 레시피 + 치구 · 조명 고정
길이 정확도(서브픽셀)	텔레센트릭 렌즈 + 백라이트(실루엣) + 스케일 기준자 캘리브레이션
처리속도 300ms 초과	ONNX/INT8 양자화, ROI 축소, GPU 프로파일(이미 sim에서 ~10ms)
실카메라 통합 지연	HAL로 sim 선행 개발 완료 → GenICam 결선만 남김

구매 전 확정 필요 항목

- 제품 전장(mm) · 허용 공차, 검출 최소 결함 크기(스크래치 폭/깊이) → 카메라 해상도 · 렌즈 배율 역산
- 택트타임(개/분) → 서터 · 조명 스트로브 · 처리 예산
- 검사 구도 확정: 측면(길이+OD) / 단면(버 · 내면 변색) — 카메라 대수 결정
- 설치 위치(절단 - 디버링 - 세척 구간)와 제품 자세(singulation 여부)
- MES 연계 방식(인터페이스 테이블 vs REST)과 담당 IT 채널